LIBREOFFICE WRITER EXTENSION · VERSION 1.9.4

EPUB RTL Export

Function and functionality of the LibreOffice extension

إضافة EPUB RTL Export

تقرير عن وظيفة الإضافة وآلية عملها في ليبر أوفيس

إضافة لبرنامج ليبر أوفيس رايتر · الإصدار 1.9.4

Contents

1 Summary
2 Why the extension is needed
3 Using the extension
4 How an export runs
5 What the extension does, feature by feature
6 How the extension is built
7 How it was tested
8 Known limits
9 Preparing a document for the best result
10 Version history

المحتويات

1 ملخّص
2 الحاجة إلى الإضافة
3 استعمال الإضافة
4 مراحل التصدير
5 وظائف الإضافة بندًا بندًا
6 بنية الإضافة
7 كيف اختُبرت
8 حدود معروفة
9 إعداد المستند لأفضل نتيجة
10 سجل الإصدارات

8 November 2026

8 نوفمبر 2026

1 Summary

EPUB RTL Export is an extension for LibreOffice Writer that turns a document written in Arabic, Urdu or Persian into a right-to-left EPUB 3 book in one step. It runs LibreOffice's own EPUB export, then reads the document itself and repairs the EPUB so that the book matches what Writer shows: direction, language, alignment, fonts, images, headings, table of contents and page breaks.

Version 1.9.4 is a single Python file (about 2,300 lines) packaged as `EPUB_RTL_Export.oxt`. Its output passes epubcheck and was checked in the calibre viewer, in SumatraPDF (MuPDF) and in Chromium-based readers, with LibreOffice 24.2 and with the alignment rules of LibreOffice 26.2.

1 ملخّص

EPUB RTL Export إضافةٌ لبرنامج ليبر أوفيس رايتر تحوّل المستند المكتوب بالعربية أو الأردية أو الفارسية إلى كتاب EPUB 3 من اليمين إلى اليسار بخطوة واحدة. فهي تشغّل أداة التصدير المدمجة في ليبر أوفيس، ثم تقرأ المستند نفسه وتُصلح ملف EPUB حتى يطابق الكتابُ ما يعرضه رايتر: الاتجاه واللغة والمحاذاة والخطوط والصور والعناوين وفهرس المحتويات وفواصل الصفحات.

الإصدار 1.9.4 ملف بايثون واحد (نحو 2300 سطر) مُحزَّم باسم `EPUB_RTL_Export.oxt`. يجتاز ناتجُه فحص epubcheck، وقد اختُبر في عارض calibre وفي SumatraPDF (محرّك MuPDF) وفي القارئات المبنية على Chromium، مع ليبر أوفيس 24.2 ومع قواعد المحاذاة في ليبر أوفيس 26.2.

2 Why the extension is needed

LibreOffice exports EPUB through the libepubgen library, which was written with left-to-right books in mind. On an Arabic document it makes the following mistakes; each is corrected by the extension.

Direction and language.
Every book is written left-to-right, in English (`en`), with no page-turning direction.

Alignment.
Up to LibreOffice 26.1, Writer saves *left* as `start`; libepubgen copies it, and readers then place left-aligned text on the right of an RTL paragraph.

Images and frames.
Every frame that is not anchored as a character is floated left, so centred pictures end up on one side.

Page-anchored images.
Pictures anchored “To page” are left out of the EPUB altogether.

2 الحاجة إلى الإضافة

يصدّر ليبر أوفيس ملفات EPUB عبر مكتبة libepubgen التي صُمّمت للكتب ذات الاتجاه من اليسار إلى اليمين، فترتكب مع المستند العربي الأخطاء الآتية، وتعالج الإضافةُ كلًّا منها.

الاتجاه واللغة.
يُكتب كل كتاب من اليسار إلى اليمين، بلغة إنجليزية (`en`)، ودون تحديد اتجاه تقليب الصفحات.

المحاذاة.
حتى ليبر أوفيس 26.1 يحفظ رايتر المحاذاة يسارًا بالقيمة `start`؛ فتنسخها libepubgen، وتضع القارئات النصَّ المحاذى يسارًا في يمين الفقرة ذات الاتجاه من اليمين إلى اليسار.

الصور والإطارات.
يُعوَّم كل إطار غير مُرسى «كحرف» إلى اليسار، فتنتهي الصور المتوسّطة إلى أحد الجانبين.

الصور المُرساة إلى الصفحة.
تُحذف الصور المُرساة «إلى الصفحة» من ملف EPUB كليًا.

Image size.
A “keep ratio” width is written as `width: scale`, which is not CSS, so readers show the picture at its pixel size.

حجم الصورة.
يُكتب العرض المحفوظ النسبة على صورة `width: scale`، وليست CSS صحيحة، فتعرض القارئات الصورة بحجمها بالبكسل.

Structure.
Headings are written as ordinary paragraphs, the navigation lists only files, and the document's Table of Contents is dropped.

البنية.
تُكتب العناوين فقراتٍ عادية، ولا تسرد قائمة التنقل إلا الملفات، ويُحذف فهرس المحتويات الموجود في المستند.

Page breaks.
Breaks only split the book into files; nothing in the CSS keeps them, so readers that paginate with columns ignore them.

فواصل الصفحات.
لا تفعل الفواصل سوى تقسيم الكتاب إلى ملفات، ولا شيء في CSS يحفظها، فتتجاهلها القارئات التي ترقّم الصفحات بالأعمدة.

Fonts.
Only the Western font is written on text runs (never the Arabic one), the Arabic font is not embedded, and large default fonts may be embedded instead.

الخطوط.
لا يُكتب على مقاطع النص إلا الخط الغربي (لا الخط العربي أبدًا)، ولا يُضمَّن الخط العربي، وقد تُضمَّن بدلًا منه خطوط افتراضية ضخمة.

Blank pages.
Empty paragraphs and breaks at the edges of files, and the line breaks after footnotes, produce empty pages.

الصفحات الفارغة.
تولّد الفقراتُ الفارغة والفواصلُ في أطراف الملفات، وفواصلُ الأسطر بعد الحواشي، صفحاتٍ فارغة.

3 Using the extension

1. Install `EPUB_RTL_Export.oxt` with **Tools › Extension Manager** and restart LibreOffice.
2. With the document open, choose **Add-Ons › Export EPUB (RTL)...** or the toolbar button of the same name.
3. Fill in the **Book information** dialog: title, author, publisher, keywords (separated by commas, the Arabic comma ، or semicolons), description, an optional cover image (JPG, PNG, GIF, SVG or WebP), and the fonts to embed. The fonts are found automatically; **Browse...** adds files and **Detect** finds them again.
4. Choose where to save the EPUB.
5. A closing message lists the book's direction and language, the number of headings in the table of contents, the restored page images, the embedded fonts, and any warnings.

3 استعمال الإضافة

1. ثبّت `EPUB_RTL_Export.oxt` من **أدوات › مدير الامتدادات** ثم أعد تشغيل ليبر أوفيس.
2. والمستند مفتوح، اختر **الإضافات › Export EPUB (RTL)...** أو زر شريط الأدوات الذي يحمل الاسم نفسه.
3. املأ نافذة **معلومات الكتاب**: العنوان، والمؤلف، والناشر، والكلمات المفتاحية (يُفصل بينها بالفاصلة أو الفاصلة العربية ، أو الفاصلة المنقوطة)، والوصف، وصورة غلاف اختيارية (JPG أو PNG أو GIF أو SVG أو WebP)، والخطوط المراد تضمينها. تُكتشف الخطوط تلقائيًا؛ ويضيف زر **Browse...** ملفاتٍ، ويعيد زر **Detect** اكتشافها.
4. اختر مكان حفظ ملف EPUB.
5. تعرض رسالةٌ ختامية اتجاه الكتاب ولغته، وعدد العناوين في فهرس المحتويات، والصور المستعادة المُرساة إلى الصفحة، والخطوط المضمَّنة، وأي تحذيرات.

The dialog's values are saved in the document (its properties, plus the custom properties *Publisher*, *EpubCover* and *EpubFonts*), so the next export starts with them filled in.

The same file also works on its own as a command-line tool for an EPUB that is already exported: `python epub_rtl.py book.epub [fixed.epub] [--cover image.jpg] [--font file.ttf]`. Without the document it can only judge each paragraph by its letters, so alignment, headings, frames and page breaks are not repaired in this mode.

تُحفظ قيم النافذة في المستند نفسه (في خصائصه، وفي الخصائص المخصّصة Publisher وEpubCover وEpubFonts)، فيبدأ التصدير التالي وهي معبّأة.

ويعمل الملف نفسه أداةَ سطر أوامر مستقلةً على ملف EPUB مُصدَّر مسبقًا: `python epub_rtl.py book.epub [fixed.epub] [--cover image.jpg] [--font file.ttf]`. ولأنه لا يملك المستند في هذا الوضع، فلا يحكم على الفقرة إلا بحروفها، ولا يُصلح المحاذاة ولا العناوين ولا الإطارات ولا فواصل الصفحات.

4 How an export runs

4 مراحل التصدير



1. **Dialog.** The book information is read from the document, edited and saved back.
2. **LibreOffice export.** The document is stored with LibreOffice's own `EPUB` filter.
3. **One scan of the document.** A single walk over the body text, tables, footnotes, endnotes and text frames records, for every paragraph: its direction, alignment, heading level, page breaks and the font, size and weight of each run; and, for the whole document: every frame and its layout, every Table of Contents, and every page-anchored picture. The scan is shared by font detection and the export.
4. **Patching.** The package document, every content file, the navigation document, the NCX and the stylesheets are rewritten in memory.
5. **Writing.** The EPUB is written once, with `mimetype` first and uncompressed as the format requires, and replaces the exported file.

1. **النافذة.** تُقرأ معلومات الكتاب من المستند، وتُعدَّل، ثم تُحفظ فيه.
2. **تصدير ليبر أوفيس.** يُحفظ المستند بمرشّح `EPUB` المدمج في ليبر أوفيس.
3. **مسحٌ واحد للمستند.** في جولة واحدة على متن المستند وجداوله وحواشيه السفلية والختامية وإطاراته النصية، يُسجَّل لكل فقرة: اتجاهها ومحاذاتها ومستوى عنوانها وفواصل صفحاتها وخطُّ كل مقطع فيها وحجمه ووزنه؛ ويُسجَّل للمستند كله: كل إطار وتخطيطه، وكل فهرس محتويات، وكل صورة مُرساة إلى الصفحة. ويتشارك اكتشافُ الخطوط والتصديرُ نتيجةَ هذا المسح.
4. **الإصلاح.** يُعاد في الذاكرة بناء مستند الحزمة، وكل ملف محتوى، ومستند التنقل، وملف NCX، وأوراق الأنماط.
5. **الكتابة.** يُكتب ملف EPUB مرةً واحدة، وأوّله `mimetype` غير مضغوط كما تقتضي الصيغة، ويحلّ محل الملف المُصدَّر.

Paragraphs of the document are paired with paragraphs of the EPUB by their text with all whitespace and control characters removed, in document order. Numbers that footnotes and lists add in front are skipped, and a paragraph that holds only a picture has a key of its own. Anything LibreOffice leaves out (a Table of Contents, a page image) is marked by a comment at its place, such as `<!--epubrtl:toc:0-->`, and filled in once the whole book is known.

5 What the extension does, feature by feature

Direction and language

- Every book is right-to-left: `<html dir="rtl">` and `page-progression-direction="rtl"` on the spine, so pages turn from right to left.
- Every paragraph, heading, list item and table cell gets `dir="rtl"` or `dir="ltr"` from the writing mode Writer gives that paragraph (including “use superordinate object settings”, read from its page style). A paragraph the document does not know is judged by its letters.
- Stray `direction` and `unicode-bidi` rules are removed from the stylesheets: EPUB wants direction in `dir` attributes.
- The language is `ar`, `ur` or `fa`, from letters only one of them uses: Urdu (ٹ ڈ ڑ ں ھ ہ ے ...), Persian (پ چ ژ گ ک ی) against Arabic (ي ك ة ى). A few loan words do not count: the threshold is five letters or 0.2 % of all letters. A language already set is kept when it is the detected one (for example `ar-EG`).

Alignment

- Each paragraph's alignment is read from Writer. *Left* and *right* are physical sides in every version, also in RTL paragraphs; *Start* and *End* (new in LibreOffice 26.2) are resolved from the paragraph's direction.

تُقرَن فقرات المستند بفقرات EPUB بحسب نصّها بعد حذف المسافات ومحارف التحكم كلها، على ترتيب المستند. وتُتجاوز الأرقام التي تضيفها الحواشي والقوائم في أولها، وللفقرة التي لا تحوي إلا صورةً مفتاحٌ خاص بها. وما يحذفه ليبر أوفيس (فهرس محتويات أو صورة صفحة) يُعلَّم بتعليق في موضعه مثل `<!--epubrtl:toc:0-->`، ثم يُملأ بعد أن يُعرف الكتاب كله.

5 وظائف الإضافة بندًا بندًا

الاتجاه واللغة

- كل كتاب من اليمين إلى اليسار: `<html dir="rtl">`، و`page-progression-direction="rtl"` على العمود الفقري للكتاب (spine)، فتُقلَّب الصفحات من اليمين إلى اليسار.
- تأخذ كل فقرة وعنوان وعنصر قائمة وخلية جدول `dir="rtl"` أو `dir="ltr"` من وضع الكتابة الذي يعطيه رايتر لتلك الفقرة (ومنه «استخدام إعدادات الكائن الأعلى» الذي يُقرأ من نمط صفحتها). أما الفقرة التي لا يعرفها المستند فيُحكم عليها بحروفها.
- تُحذف قواعد `direction` و`unicode-bidi` الشاردة من أوراق الأنماط، إذ تشترط EPUB أن يُحدَّد الاتجاه بخاصية `dir`.
- اللغة `ar` أو `ur` أو `fa`، بحسب حروفٍ تختص بها كل لغة: الأردية (ٹ ڈ ڑ ں ھ ہ ے ...)، والفارسية (پ چ ژ گ ک ی) في مقابل العربية (ي ك ة ى). ولا تُحتسب بضع كلمات دخيلة: فالحدّ خمسة حروف أو 0.2٪ من مجموع الحروف. وتُبقى اللغة المحددة مسبقًا إن كانت هي المكتشفة (مثل `ar-EG`).

المحاذاة

- تُقرأ محاذاة كل فقرة من رايتر. يسار ويمين جانبان ماديان في كل الإصدارات، حتى في الفقرات ذات الاتجاه من اليمين إلى اليسار؛ أما البداية والنهاية (الجديدتان في ليبر أوفيس 26.2) فتُحسمان بحسب اتجاه الفقرة.

- تُكتب النتيجة على العنصر نفسه، خاصيةَ `text-align` وصنفًا (`epubrtl-al-left` و`-right` و`-center` و`-justify`)، فتلتزم بها حتى القارئات المحدودة الدعم لـCSS.
- تُصحَّح ورقة الأنماط بحسب إصدار ليبر أوفيس المسجَّل في ملف EPUB: حتى 26.1 تصير `start` إلى `left` و`end` إلى `right`؛ ومن 26.2 فصاعدًا هما قيمتان منطقيتان حقيقيتان فتُتركان.

الخطوط

- تُعرف خطوط الكتاب من مقاطع نصه، الخط العربي (خط النصوص المعقدة) والخط اللاتيني كلٌّ على حدة، مرتبةً بحسب مقدار النص الذي يستعملها. وتُقدَّم ملفات الخطوط المضمَّنة في ملف odt.، ثم الخطوط المثبّتة.
- تُحذف الخطوط التي ضمّنها ليبر أوفيس من تلقاء نفسه وتحلّ محلها هذه المجموعة، لكلٍّ منها `@font-face` و`unicode-range`: تغطي الخطوط العربية الكتلَ العربية، والأرقامَ والأقواسَ وعلاماتِ الترقيم والمسافاتِ أيضًا، لأن رايتر يرسم هذه بالخط العربي داخل النص العربي. وتغطي الخطوط اللاتينية ما سوى ذلك.
- تتقدّم الخطوط العربية في قائمة خطوط المتن، من أجل القارئات التي تتجاهل `unicode-range` (مثل MuPDF).
- يأخذ كل مقطع صنفًا (`ff1` و`ff2` ...) فيه عائلة خطه الحقيقية وحجمه ووزنه ونمطه، فتحتفظ أنماط الحروف بخطها. وتُغلَّف الكلمات اللاتينية داخل المقطع العربي بالخط الغربي لذلك المقطع.
- تظهر تحذيرات في الحالات الآتية: خطٌّ تمنع رخصته التضمين (فيُستبعد)، وخطٌّ قديم غير يونيكودي (فيُستبعد)، والخطوط المتغيّرة، والخطوط الموجودة داخل مجموعة ttc. فقط، والخطوط التي لم يُعثر على ملفها.

الصور والإطارات

- تُقرَن إطارات المستند، على ترتيبها، بصور EPUB وصناديق إطاراته، بحسب النوع والعرض؛ وتُتجاوز بضعة إطارات لم يصدّرها ليبر أوفيس.

- The result is written on the element itself, as `text-align` plus a class (`epubrtl-al-left`, `-right`, `-center`, `-justify`), so readers with limited CSS support still follow it.
- The stylesheet is corrected according to the LibreOffice version recorded in the EPUB: up to 26.1, `start` becomes `left` and `end` becomes `right`; from 26.2 on they are real logical values and are kept.

Fonts

- The fonts the book uses are found from its text runs, the Arabic (complex-script) and Latin fonts separately, ordered by how much text uses them. Font files embedded in the .odt are preferred, then installed fonts.
- The fonts LibreOffice embedded itself are removed and replaced by this set, each with `@font-face` and a `unicode-range`: Arabic fonts cover the Arabic blocks and also digits, brackets, punctuation and spaces, because Writer draws those with the Arabic font in Arabic text. Latin fonts cover the rest.
- Arabic fonts come first in the body's font list, for readers that ignore `unicode-range` (MuPDF).
- Each run gets a class (`ff1`, `ff2` ...) with its real family, size, weight and style, so character styles keep their font. Latin words inside an Arabic run are wrapped with the Western font of that run.
- Warnings are shown for: fonts whose licence forbids embedding (left out), old non-Unicode fonts (left out), variable fonts, fonts available only inside a .ttc collection, and fonts whose file was not found.

Images and frames

- The document's frames are matched, in order, with the EPUB's pictures and frame boxes, by kind and width; a few frames LibreOffice did not export are skipped.

- A centred frame, including one placed “From left” at the position that centres it (within 3 mm or 3 %), is made a centred block with automatic side margins, written inline. A frame with no text beside it that sits left or right becomes a block on that side. The line break libepubgen adds after a frame is removed.
- A paragraph that holds only a picture is aligned like the picture, for readers that keep pictures inline. Pictures anchored “As character” follow their paragraph's alignment.
- The invalid `width: scale` is removed and each picture gets its real width from the document. No picture is wider than the screen.
- A picture that LibreOffice put inside a heading is moved in front of the heading, so it does not become part of it.

Pictures anchored to a page

- These pictures are taken from the document (in their own format when EPUB allows it, otherwise as PNG) and put back in the book.
- A picture in the top half of its page goes before the first paragraph of that page; one in the bottom half goes after the last paragraph of that page. Its width is kept as a share of the page width, and its side (centred, left or right) is kept.
- A picture covering at least 85 % of the page in both directions is a full-page picture: it gets a page of its own and is sized to fit the screen (`max-height: 95vh`, and `height: 90%` for MuPDF).
- A picture at the top of a page with no text of its own goes into the file LibreOffice made for that page, not at the start of the next text.

Headings and table of contents

- Every paragraph with an outline level becomes `<h1>`–`<h6>` with an id. Its look stays that of the document's heading style.
- The EPUB 3 navigation document and the EPUB 2 NCX are rebuilt with every heading, nested by level; this is the table of contents readers show in their menus.

- الإطار المتوسّط، ومنه الإطار الموضوع «من اليسار» في الموضع الذي يوسّطه (في حدود 3 مم أو 3٪)، يُجعل كتلةً متوسطةً بهوامش جانبية تلقائية مكتوبة على العنصر نفسه. والإطار الذي لا نص بجانبه ويقع يسارًا أو يمينًا يصير كتلةً في ذلك الجانب. ويُحذف فاصل السطر الذي تضيفه libepubgen بعد الإطار.
- تُحاذى الفقرة التي لا تحوي إلا صورةً كمحاذاة الصورة، من أجل القارئات التي تُبقي الصور ضمن السطر. والصور المُرساة «كحرف» تتبع محاذاة فقرتها.
- تُحذف `width: scale` غير الصحيحة، وتأخذ كل صورة عرضها الحقيقي من المستند. ولا تكون صورةٌ أعرض من الشاشة.
- الصورة التي وضعها ليبر أوفيس داخل عنوان تُنقل إلى ما قبل العنوان، كي لا تصير جزءًا منه.

الصور المُرساة إلى الصفحة

- تُستخرج هذه الصور من المستند (بصيغتها الأصلية إن أجازتها EPUB، وإلا فبصيغة PNG) وتُعاد إلى الكتاب.
- الصورة الواقعة في النصف الأعلى من صفحتها توضع قبل أول فقرة في تلك الصفحة؛ والواقعة في النصف الأسفل توضع بعد آخر فقرة فيها. ويُحفظ عرضها نسبةً من عرض الصفحة، ويُحفظ جانبها (وسطًا أو يسارًا أو يمينًا).
- الصورة التي تغطي 85٪ من الصفحة على الأقل طولًا وعرضًا صورةُ صفحة كاملة: تُفرد لها صفحة، ويُضبط حجمها لتسعها الشاشة (`max-height: 95vh` و`height: 90%` من أجل MuPDF).
- الصورة الواقعة أعلى صفحةٍ لا نص فيها توضع في الملف الذي أنشأه ليبر أوفيس لتلك الصفحة، لا في أول النص الذي يليها.

العناوين وفهرس المحتويات

- كل فقرة لها مستوى مخطط تصير `<h1>`–`<h6>` ولها معرّف (id)، ويبقى مظهرها مظهر نمط العنوان في المستند.
- يُعاد بناء مستند التنقل في EPUB 3 وملف NCX في EPUB 2 بكل العناوين، متداخلةً بحسب مستوياتها؛ وهذا هو فهرس المحتويات الذي تعرضه القارئات في قوائمها.

- Where the document has a Table of Contents (which LibreOffice leaves out), a linked one is put in the book at that place: links instead of page numbers, the same number of levels, the title with its alignment, and its page breaks.
- The table of contents is placed after the pictures that come before it in the document, such as a logo under the title.

Page breaks

- A page break set on a paragraph, before or after it, and a paragraph that starts a new page style, become breaks in the book. A break on empty paragraphs is carried to the next paragraph with text.
- Each break is written as `page-break-before: always; break-before: column`. Readers that lay a file out in CSS columns (calibre, Readium/Thorium, Apple Books) obey only column breaks; older engines and MuPDF know only `page-break-*`. A print-only rule turns column breaks back into page breaks.
- The element before each break also gets `page-break-after`, because MuPDF (SumatraPDF) honours only that one; elsewhere the two make a single break.

No blank pages

- Every content file already starts on a new page, so the extension removes, at the edges of each file: empty paragraphs right before a page break or at the end of the file, the line breaks after the last footnote, a page break before the first thing shown and one after the last thing shown.
- A file that shows nothing (a blank page of the printed layout) is removed from the book, unless a link points to it.

Book information and cover

- Title, author, publisher, description and keywords (one subject each) are written to the package document.
- The cover image is added with the `cover-image` property and the older `<meta name="cover">`, which is what library and shelf views show. Every content file gets a `<title>`.

- حيث يحوي المستند فهرس محتويات (يحذفه ليبر أوفيس)، يوضع في الكتاب في الموضع نفسه فهرسٌ مرتبط: روابط بدل أرقام الصفحات، وبالعدد نفسه من المستويات، وعنوانه بمحاذاته، وفواصل صفحاته.
- يوضع فهرس المحتويات بعد الصور التي تسبقه في المستند، كالشعار تحت العنوان.

فواصل الصفحات

- فاصل الصفحة المضبوط على فقرة، قبلها أو بعدها، والفقرة التي تبدأ نمط صفحة جديدًا، يصيران فواصل في الكتاب. والفاصل المضبوط على فقرات فارغة يُنقل إلى الفقرة التالية التي فيها نص.
- يُكتب كل فاصل على صورة `page-break-before: always; break-before: column`. فالقارئات التي تعرض الملف في أعمدة CSS (calibre وReadium/Thorium وApple Books) لا تلتزم إلا بفواصل الأعمدة؛ والمحركات الأقدم وMuPDF لا تعرف إلا `page-break-*`. وتعيد قاعدةٌ خاصة بالطباعة فواصلَ الأعمدة إلى فواصل صفحات.
- يأخذ العنصر الذي يسبق كل فاصل `page-break-after` أيضًا، لأن MuPDF (SumatraPDF) لا يلتزم إلا بها؛ وفي غيره يصنع الاثنان فاصلًا واحدًا.

لا صفحات فارغة

- كل ملف محتوى يبدأ أصلًا في صفحة جديدة، فتحذف الإضافة من أطراف كل ملف: الفقرات الفارغة التي تسبق فاصل صفحة مباشرةً أو تقع في آخر الملف، وفواصل الأسطر بعد آخر حاشية، والفاصل الذي يسبق أول ما يُعرض، والفاصل الذي يلي آخر ما يُعرض.
- الملف الذي لا يعرض شيئًا (صفحة فارغة في التخطيط المطبوع) يُحذف من الكتاب، ما لم يشر إليه رابط.

معلومات الكتاب والغلاف

- يُكتب العنوان والمؤلف والناشر والوصف والكلمات المفتاحية (لكلٍّ منها موضوع مستقل) في مستند الحزمة.
- تُضاف صورة الغلاف بخاصية `cover-image` وبالوسم الأقدم `<meta name="cover">`، وهو ما تعرضه واجهات المكتبات والرفوف. ويأخذ كل ملف محتوى وسم `<title>`.

6 How the extension is built

`epub_rtl.py` has two halves. The first is a pure-Python EPUB post-processor that needs no LibreOffice; the second is the UNO component `org.mostafa.EpubRtlExport`, which provides the menu entry and toolbar button (declared in `Addons.xcu`), the dialog, and the reading of the document.

`_read_document` / `_scan`
The single walk over the document; its result is kept for the rest of the export.

`_page_images`
Finds page-anchored pictures, extracts them and places them by page half.

`fix_epub`
Patches the whole book: language and spine, metadata, cover, fonts, content files, table of contents, blank files and stylesheets.

`fix_xhtml`
Two passes over one content file: pair its blocks with the document's records, then rewrite the tags (direction, alignment, fonts, headings, frames, breaks).

`_physical_align`, `_frame_fix`
Turn Writer's alignment and frame position into the side the reader must use.

`tidy_page_edges`, `mirror_page_breaks`
Remove what makes blank pages; add `page-break-after` for MuPDF.

`build_nav`, `build_ncx`, `book_toc_html`
The navigation document, the NCX and the table of contents inside the book.

`font_facts`, `resolve_fonts`
Read a font's tables (names, weight, licence, character coverage) and find a file for each font used.

6 بنية الإضافة

للملف `epub_rtl.py` نصفان. الأول معالجٌ لاحق لملفات EPUB بلغة بايثون الخالصة لا يحتاج إلى ليبر أوفيس؛ والثاني مكوّن UNO باسم `org.mostafa.EpubRtlExport`، يوفّر بند القائمة وزر شريط الأدوات (المعرَّفين في `Addons.xcu`) والنافذة وقراءة المستند.

`_scan` / `_read_document`
الجولة الواحدة على المستند؛ وتُحفظ نتيجتها لبقية التصدير.

`_page_images`
تجد الصور المُرساة إلى الصفحة، وتستخرجها، وتضعها بحسب نصف الصفحة.

`fix_epub`
تُصلح الكتاب كله: اللغة والعمود الفقري، والبيانات الوصفية، والغلاف، والخطوط، وملفات المحتوى، وفهرس المحتويات، والملفات الفارغة، وأوراق الأنماط.

`fix_xhtml`
تمرّان على ملف محتوى واحد: الأول يقرن كتله بسجلات المستند، والثاني يعيد كتابة الوسوم (الاتجاه والمحاذاة والخطوط والعناوين والإطارات والفواصل).

`_frame_fix` ,`_physical_align`
تحوّلان محاذاة رايتر وموضع الإطار إلى الجانب الذي يجب أن يستعمله القارئ.

`mirror_page_breaks` ,`tidy_page_edges`
تحذف ما يولّد الصفحات الفارغة؛ وتضيف `page-break-after` من أجل MuPDF.

`book_toc_html` ,`build_ncx` ,`build_nav`
مستند التنقل، وملف NCX، وفهرس المحتويات داخل الكتاب.

`resolve_fonts` ,`font_facts`
تقرأ جداول الخط (الأسماء والوزن والرخصة وتغطية المحارف) وتجد ملفًا لكل خط مستعمل.

`detect_language`, `set_metadata`, `structure_css`
Language, book information, and the stylesheet rules the extension adds.

Speed: properties are read in one call per paragraph and per run, regular expressions are compiled once, and each file of the book is decoded and encoded only once. In version 1.9.1 this cut the export of a book with embedded fonts from 9.5 to 4.0 seconds, with byte-identical output.

7 How it was tested

- **epubcheck** on every book: no errors.
- **Alignment:** every paragraph's side in the EPUB compared with Writer's, with LibreOffice 24.2 and with the rules of LibreOffice 26.2 (2,262 paragraphs, none wrong).
- **MuPDF** (the engine of SumatraPDF): pagination at four page sizes, no blank pages.
- **calibre 7.6 viewer:** screenshots at three window sizes, including the two-page spread.
- **Chromium:** measured position of every picture and paragraph.
- **Refactoring:** every change that should not alter the output was checked by comparing the books byte by byte.

8 Known limits

Reading apps

SumatraPDF / MuPDF.
Mirrors `left` and `right` in RTL paragraphs and ignores `text-align: end`; ignores `page-break-before`, `vh`, `max-height` and `unicode-range`; drops the top margin at the start of a page. A bug report with a test file was prepared for its developers.

`structure_css` ,`set_metadata` ,`detect_language`

اللغة، ومعلومات الكتاب، وقواعد ورقة الأنماط التي تضيفها الإضافة.

السرعة: تُقرأ الخصائص باستدعاء واحد لكل فقرة ولكل مقطع، وتُترجَم التعابير النمطية مرة واحدة، ويُفك ترميز كل ملف من الكتاب ويُرمَّز مرة واحدة فقط. وقد خفّض ذلك في الإصدار 1.9.1 زمن تصدير كتاب بخطوط مضمّنة من 9.5 ثوانٍ إلى 4.0 ثوانٍ، بناتجٍ مطابق بايتًا ببايت.

7 كيف اختُبرت

- **epubcheck** على كل كتاب: لا أخطاء.
- **المحاذاة:** قورن جانب كل فقرة في EPUB بجانبها في رايتر، مع ليبر أوفيس 24.2 ومع قواعد ليبر أوفيس 26.2 (2262 فقرة، لا خطأ في أيٍّ منها).
- **MuPDF** (محرّك SumatraPDF): ترقيم الصفحات بأربعة مقاسات، ولا صفحات فارغة.
- **عارض calibre 7.6:** لقطات شاشة بثلاثة مقاسات للنافذة، منها عرض الصفحتين المتقابلتين.
- **Chromium:** قِيس موضع كل صورة وفقرة.
- **إعادة الهيكلة:** كل تعديل لا يُفترض أن يغيّر الناتج تُحقِّق منه بمقارنة الكتب بايتًا ببايت.

8 حدود معروفة

تطبيقات القراءة

SumatraPDF / MuPDF.
يعكس `left` و`right` في الفقرات ذات الاتجاه من اليمين إلى اليسار ويتجاهل `text-align: end`؛ ويتجاهل `page-break-before` و`vh` و`max-height` و`unicode-range`؛ ويُسقط الهامش العلوي في أول الصفحة. وقد أُعدّ لمطوّريه تقرير خلل مع ملف اختبار.

calibre.

Paginates with CSS columns, so it needs the column breaks; shows two pages side by side in a wide window; shrinks pictures that are taller than the page by itself.

The EPUB format and LibreOffice

- A reflowable book has no fixed pages: positions on a page, page numbers, headers and footers do not carry over. A frame with text flowing beside it stays a float.
- Old non-Unicode fonts (such as AL-Battar) cannot be used by any reader and are left out.
- Paragraphs are paired by their text. Where LibreOffice changes the text (fields, numbering), the paragraph falls back to being judged by its letters.
- Font detection reads the body text, tables and notes; text that appears only inside text frames is not counted.

9 Preparing a document for the best result

- **Pictures:** anchor them “As character” in a paragraph of their own and align that paragraph; or anchor them to the paragraph with horizontal position *Center* and wrap *None*. Keep page anchoring for full-page pictures, sized to at least 85 % of the page.
- **Space:** use *Spacing above / below* in the paragraph style instead of empty paragraphs.
- **Page breaks:** set them on the paragraph that starts the new page (*Text Flow › Breaks*), or start a new page style there.
- **Headings:** use heading styles with outline levels; insert a Table of Contents index where the book should show one.
- **Fonts:** use Unicode TrueType/OpenType fonts that allow embedding, static rather than variable, as separate files rather than a .ttc collection. Embedding them in the .odt (*File › Properties › Font*) makes sure they are found.

.calibre

يرقّم الصفحات بأعمدة CSS، فيحتاج إلى فواصل الأعمدة؛ ويعرض صفحتين متجاورتين في النافذة العريضة؛ ويصغّر من تلقاء نفسه الصور الأطول من الصفحة.

صيغة EPUB وليبر أوفيس

- الكتاب ذو النص المتدفق لا صفحات ثابتة له: لا تنتقل إليه المواضع على الصفحة ولا أرقام الصفحات ولا الترويسات والتذييلات. والإطار الذي يجري النص بجانبه يبقى عائمًا.
- الخطوط القديمة غير اليونيكودية (مثل خط البتار AL-Battar) لا تستطيع أي قارئة استعمالها، فتُستبعد.
- تُقرن الفقرات بحسب نصها؛ فإن غيّر ليبر أوفيس النص (الحقول والترقيم) حُكم على الفقرة بحروفها.
- يقرأ اكتشاف الخطوط المتنَ والجداول والحواشي؛ ولا يُحتسب النص الذي لا يظهر إلا داخل الإطارات النصية.

9 إعداد المستند لأفضل نتيجة

- **الصور:** أرسِها «كحرف» في فقرة مستقلة وحاذِ تلك الفقرة؛ أو أرسِها إلى الفقرة بموضع أفقي وسط والتفاف بلا. واجعل الإرساء إلى الصفحة لصور الصفحة الكاملة، بحجم لا يقل عن 85٪ من الصفحة.
- **المسافات:** استعمل التباعد فوق الفقرة / تحتها في نمط الفقرة بدل الفقرات الفارغة.
- **فواصل الصفحات:** اضبطها على الفقرة التي تبدأ بها الصفحة الجديدة (تدفق النص › الفواصل)، أو ابدأ عندها نمط صفحة جديدًا.
- **العناوين:** استعمل أنماط العناوين ذات مستويات المخطط؛ وأدرج فهرس محتويات حيث تريد أن يظهر في الكتاب.
- **الخطوط:** استعمل خطوط TrueType/OpenType يونيكودية تسمح رخصتها بالتضمين، ثابتة لا متغيّرة، في ملفات مستقلة لا في مجموعة ttc.. وتضمينها في ملف odt. (ملف › خصائص › الخط) يضمن العثور عليها.

- **المحاذاة في ليبر أوفيس 26.2:** يسار ويمين جانبان ثابتان؛ والبداية والنهاية تتبعان اتجاه الفقرة. ويُصدَّر كلاهما كما يعرضه رايتر.

لتوسيط نص عموديًا في صفحة، يعمل التباعد فوق الفقرة في calibre وغيره من القارئات، لكنه لا يعمل في SumatraPDF الذي يُسقط الهامش العلوي في أول الصفحة.

10 سجل الإصدارات

1.6.0

الإصدار الأول: الاتجاه من اليمين إلى اليسار، واللغة، واتجاه تقليب الصفحات، واتجاه كل فقرة، ونافذة معلومات الكتاب، والغلاف، وتضمين الخطوط.

1.7.0

المحاذاة كما يعرضها رايتر؛ والإطارات المتوسطة والجانبية؛ والعناوين `<h1>`–`<h6>`، ومستند التنقل وNCX، وفهرس المحتويات داخل الكتاب.

1.8.2 – 1.8.0

استعادة الصور المُرساة إلى الصفحة؛ وتوسيط الإطار الموضوع «من اليسار»؛ والبداية/النهاية في ليبر أوفيس 26.2 مع تصحيح ورقة الأنماط بحسب الإصدار؛ والخط الحقيقي لكل مقطع (أنماط الحروف)؛ وفواصل الصفحات من المستند، معكوسةً من أجل SumatraPDF.

1.9.0

مراجعة المؤلف: الفقرات التي لا تحوي إلا صورة، ونقل الصور من داخل العناوين، ووضع فهرس المحتويات بعد الصور التي تسبقه، وحذف تعريفات خطوط ليبر أوفيس إن لم تحلّ محلها خطوط أخرى.

1.9.1

السرعة: مسحٌ واحد للمستند، وقراءة الخصائص دفعةً واحدة، وتعابير مترجَمة مسبقًا؛ الناتج نفسه بسرعة تقارب 2.4 ضعف.

- **Alignment in LibreOffice 26.2:** *Left* and *Right* are fixed sides; *Start* and *End* follow the paragraph's direction. Both are exported as Writer shows them.

To centre text vertically on a page, *Spacing above* works in calibre and other readers, but not in SumatraPDF, which drops the top margin at the start of a page.

10 Version history

1.6.0

The starting version: right-to-left direction, language, page-turning direction, per-paragraph direction, book information dialog, cover and font embedding.

1.7.0

Alignment as Writer shows it; centred and side frames; headings as `<h1>`–`<h6>`, navigation and NCX, and the table of contents inside the book.

1.8.0 – 1.8.2

Page-anchored pictures restored; “From left” centring; *Start*/*End* of LibreOffice 26.2 and version-aware stylesheet correction; the real font of each run (character styles); page breaks from the document, mirrored for SumatraPDF.

1.9.0

The author's revision: paragraphs holding only a picture, pictures moved out of headings, the table of contents placed after the pictures before it, and LibreOffice's font declarations removed when no fonts replace them.

1.9.1

Speed: one scan of the document, properties read in batches, compiled expressions; the same output, about 2.4 times faster.

1.9.2 Page breaks also as column breaks (calibre, Readium, Apple Books) with a print rule; digits, brackets and punctuation in the Arabic font.	**1.9.2** فواصل الصفحات فواصلَ أعمدة أيضًا (calibre وReadium وApple Books) مع قاعدة للطباعة؛ والأرقام والأقواس وعلامات الترقيم بالخط العربي.
1.9.3 No blank pages: empty paragraphs and breaks at file edges, line breaks after footnotes and empty files removed; full-page pictures sized to fit (the ISBN page in calibre).	**1.9.3** لا صفحات فارغة: حذف الفقرات الفارغة والفواصل في أطراف الملفات، وفواصل الأسطر بعد الحواشي، والملفات الفارغة؛ وضبط حجم صور الصفحة الكاملة لتسعها الشاشة (صفحة ردمك في calibre).
1.9.4 Every book right-to-left; language detection limited to Arabic, Urdu and Persian.	**1.9.4** كل كتاب من اليمين إلى اليسار؛ واكتشاف اللغة مقصور على العربية والأردية والفارسية.